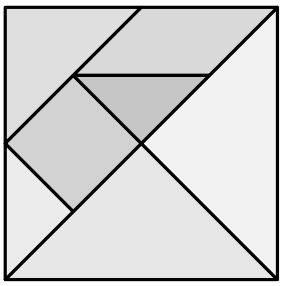
Von der Ebene in den Raum

Erwartungshorizont für die Workshop-Leitung

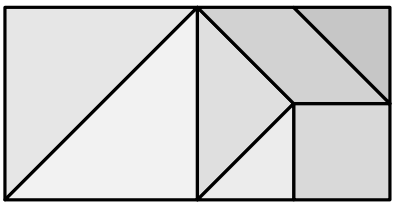
Aufgabe 1: Zerlegungspuzzle

a) Die beiden Puzzle werden jeweils aus demselben festen Satz von Teilstücken in zwei verschiedene Gesamtfiguren umgelegt: Beim Tangram entstehen ein Quadrat und ein Rechteck, beim Quadrat–Kreuz ein Kreuz und ein Quadrat. Die zugehörigen Legebilder sind unten dargestellt.

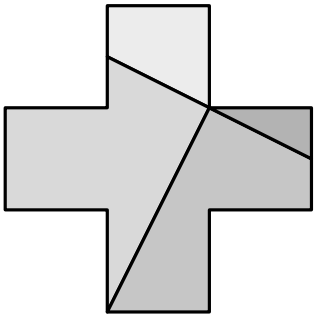
Tangram: Quadrat



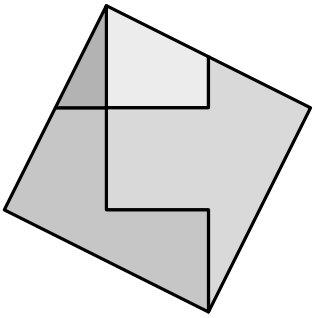
Tangram: Rechteck



Quadrat–Kreuz: Kreuz



Quadrat–Kreuz: Quadrat



b) Erwartet werden zunächst Beobachtungen zur **Form** und zum **Vorgehen**, noch nicht zum Flächeninhalt. Insbesondere:

- Sowohl die Puzzleteile als auch die daraus gelegten Gesamtfiguren liegen in der Ebene.
- Ihre Ränder bestehen aus geraden Strecken; Rundungen treten nicht auf.
- Aus jeweils demselben vorgegebenen Satz von Teilstücken lassen sich zwei verschiedene Gesamtfiguren legen.
- Die einzelnen Teilstücke selbst werden beim Umlegen nicht verändert, sondern nur anders angeordnet.

Der Flächeninhalt soll an dieser Stelle **noch nicht** als erwartete Schülerbeobachtung eingefordert werden. Er wird erst im anschließenden Schritt zur Invariante gezielt aufgegriffen.

c) Erwartete Begriffsvermutung noch ohne vorausgesetzten Fachbegriff *Polygon*: Zwei Figuren könnten zerlegungsgleich heißen, wenn sich die eine in endlich viele Teilstücke zerlegen lässt, die unverändert bzw. paarweise kongruent zu Teilstücken der anderen Figur sind und sich zu dieser neu zusammensetzen lassen.

Begriff: Polygon

Im Anschluss an die Sicherung wird die gemeinsame Eigenschaft der betrachteten ebenen Figuren sprachlich gefasst: Figuren in der Ebene, deren Rand aus endlich vielen geraden Strecken besteht, heißen **Polygone**.

Merke: Zerlegungsgleichheit

Eine mögliche gemeinsame Formulierung lautet:
Zwei Polygone heißen **zerlegungsgleich**, wenn sie sich jeweils in endlich viele Teilpolygone zerlegen lassen, sodass die Teilpolygone der beiden Zerlegungen paarweise kongruent sind.

Invariante

Der Flächeninhalt ist eine Invariante der Zerlegungsgleichheit in der Ebene. Daher gilt:

$$P \sim Q \quad \Longrightarrow \quad A(P) = A(Q).$$

Für die Lücke im Arbeitsblatt genügt beispielsweise: *„besitzen sie denselben Flächeninhalt.“*

Aufgabe 2: Eine allgemeine Vermutung

Vor dem Beweis sind unterschiedliche begründete Vermutungen möglich. Das später bewiesene Ergebnis lautet: Ja. Zwei Polygone mit gleichem Flächeninhalt sind zerlegungsgleich.

Aufgabe 3: Von einer Beziehung zur nächsten

a) Anna ist größer als Clara.

b) Über Anna und Clara folgt daraus nichts Notwendiges; Freundschaft ist im Allgemeinen nicht transitiv.

c) Mögliches Beispiel: „ist größer als“, „ist älter als“ oder „hat denselben Geburtstag wie“.

d) Mögliches Gegenbeispiel: „ist befreundet mit“ oder „kennt“.

Für den Merkkasten gilt:

$$A \sim B, \quad B \sim C \quad \Longrightarrow \quad A \sim C.$$

In Aufgabe 3 sind insbesondere a) sowie das selbst gewählte Beispiel aus c) transitiv.

Merke: Transitivität

Eine Beziehung ist transitiv, wenn sich zwei aufeinanderfolgende Beziehungen zu einer direkten Beziehung verknüpfen lassen: Aus $A \sim B$ und $B \sim C$ folgt $A \sim C$.

Aufgabe 4: Transitivität und Zerlegungsgleichheit

a) Aus $P \sim R$ und $R \sim Q$ folgt $P \sim Q$.

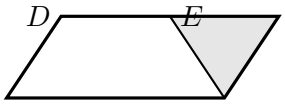
b) Es genügt, für beide Polygone dieselbe Zwischenform zu finden. Für zwei Polygone mit der Flächeninhaltsmaßzahl a wird ein Rechteck mit den Seitenlängen 1 und a gewählt. Lässt sich jedes der beiden Polygone in dieses Rechteck überführen, kann die zweite Zerlegung rückwärts durchgeführt und mit der ersten verknüpft werden.

Beweisidee

Jedes Polygon mit Flächeninhaltsmaßzahl a soll in dasselbe normierte Rechteck mit den Seitenlängen 1 und a überführt werden. Für zwei flächengleiche Polygone ist dieses Zielrechteck identisch.

Aufgabe 5: Vom Dreieck zum normierten Rechteck

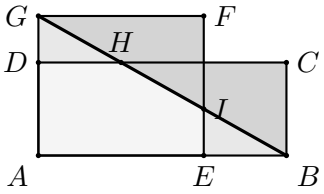
a) **Dreieck zum Parallelogramm.** Die Mittelpunkte zweier Dreiecksseiten werden verbunden. Entlang dieser Mittellinie wird geschnitten. Das abgetrennte Dreieck wird um 180° gedreht und an das verbleibende Teilstück angelegt.



b) **Parallelogramm zum Rechteck.** Von einer oberen Ecke wird das Lot auf die Grundseite gefällt. Das dadurch abgeschnittene rechtwinklige Dreieck wird an die gegenüberliegende Seite verschoben.



c) **Rechteck zum normierten Rechteck.** Es gilt $AB = b$, $AD = h$, $AE = 1$ und $AG = a = bh$. Die Gerade GB schneidet DC in H und EF in I.



i) Wegen $AE = 1$ und $AB = b$ ist

$$EB = b - 1.$$

Die Dreiecke DHG und ABG sind ähnlich. Daher

$$\frac{DH}{AB} = \frac{DG}{AG}.$$

Mit

$$AB = b, \qquad AG = a = bh, \qquad DG = AG - AD = bh - h = h(b-1)$$

folgt

$$\frac{DH}{b} = \frac{h(b-1)}{bh} = \frac{b-1}{b},$$

also

$$DH = b - 1 = EB.$$

ii) Weiter gilt

$$\angle GDH = \angle BEI = 90°.$$

Da $DH \parallel EB$ und HG sowie BI auf derselben Geraden liegen, gilt außerdem

$$\angle DHG = \angle EBI.$$

Zusammen mit $DH = EB$ folgt nach WSW

$$\triangle DHG \cong \triangle EBI.$$

iii) Aus dieser Kongruenz folgt $DG = EI = a - h$. Da $EF = AG = a$, gilt

$$IF = EF - EI = a - (a - h) = h = BC.$$

Außerdem

$$HC = DC - DH = b - (b - 1) = 1 = GF.$$

Die Winkel bei F und C sind rechte Winkel. Damit folgt nach SWS

$$\triangle GIF \cong \triangle HBC.$$

iv) Der Teil $AEIHD$ ist in beiden Rechtecken derselbe. Die übrigen beiden Teilstücke lassen sich wegen der beiden Kongruenzen paarweise zuordnen. Damit bestehen Ausgangs- und Zielrechteck aus paarweise kongruenten Teilstücken und sind zerlegungsgleich.

Aufgabe 6: Der Beweis im Überblick

Für jedes Polygon wird dasselbe Verfahren verwendet:

a) Triangulation des Polygons,

b) Überführung jedes Dreiecks direkt in ein Rechteck,

c) Überführung jedes Rechtecks in ein normiertes Rechteck der Breite 1,

d) Aneinanderreihen der normierten Rechtecke zu einem Rechteck mit den Seitenlängen 1 und a.

Für die beiden flächengleichen Polygone P und Q erhält man auf diese Weise dasselbe normierte Rechteck mit den Seitenlängen 1 und a.
Insgesamt ergibt sich damit der Weg

$$P \longrightarrow \text{normiertes Rechteck} \longrightarrow Q.$$

Da bei jedem Schritt nur in Teilstücke zerlegt und diese anschließend durch Verschieben, Drehen oder Spiegeln neu zusammengesetzt werden, können die einzelnen Zerlegungsschritte auch rückwärts durchgeführt werden. Damit lässt sich P durch eine endliche Folge von Zerlegungen und Umlegungen in Q überführen. Also sind P und Q zerlegungsgleich.

Merke: Satz von Wallace–Bolyai–Gerwien

Zwei Polygone sind genau dann zerlegungsgleich, wenn sie denselben Flächeninhalt besitzen.

Aufgabe 7: Von der Ebene in den Raum

Der Fachbegriff *Polyeder* wird an dieser Stelle noch nicht vorausgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler übertragen die Definition zunächst auf räumliche Körper, deren Oberfläche aus ebenen Flächen besteht, die von geraden Kanten begrenzt werden.

a) Erwartete Übertragung: Zwei solche räumlichen Körper heißen zerlegungsgleich, wenn sie sich jeweils in endlich viele Teilkörper zerlegen lassen, sodass die Teilkörper der beiden Zerlegungen paarweise kongruent sind und sich entsprechend zum jeweils anderen Körper zusammensetzen lassen.

b) Das **Volumen** ist eine Invariante. Kongruente Teilkörper besitzen dasselbe Volumen, und Volumina addieren sich beim Zerlegen beziehungsweise Zusammensetzen. Deshalb gilt für zerlegungsgleiche Körper stets die Volumengleichheit.

c) Eine begründete Vermutung ist an dieser Stelle ausdrücklich erwünscht. Die Frage, ob gleiches Volumen bereits ausreicht, bleibt für die Schülerinnen und Schüler zunächst offen und leitet zum folgenden Abschnitt über.

Übergang zu Arbeitsblatt 2

Erst nach der Sicherung wird der Fachbegriff eingeführt: Räumliche Körper, deren Oberfläche aus ebenen polygonalen Flächen besteht, heißen **Polyeder**. Anschließend wird die Frage aus Hilberts drittem Problem für den Workshop auf den Vergleich eines Würfels mit einem regulären Tetraeder gleichen Volumens zugespitzt.

Lösungen zu den Vertiefungsaufgaben

Zu Aufgabe 1: Tangram und Zerlegungsgleichheit. Alle gelegten Figuren bestehen aus denselben sieben Tangramteilen. Werden jeweils alle Teile genau einmal verwendet, bilden diese sieben kongruent zugeordneten Teilstücke unmittelbar eine Zerlegung, die jede gelegte Figur in jede andere überführt.

Zu Aufgabe 3: Äquivalenzrelationen.

- $x < y$ ist transitiv.
- $x = y$ ist transitiv.
- $x \neq y$ ist nicht transitiv, z. B. $1 \neq 2$ und $2 \neq 1$, aber nicht $1 \neq 1$.
- „steht senkrecht auf“ ist für Geraden nicht transitiv: Sind $g \perp h$ und $h \perp k$, so sind g und k parallel und nicht senkrecht.

Reflexivität wird durch $A \sim A$, Symmetrie durch $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ beschrieben. Die Zerlegungsgleichheit ist reflexiv, symmetrisch und transitiv und damit eine Äquivalenzrelation.

Zu Aufgabe 6: Zerlegung zweier flächengleicher Polygone. Je nach gewählten Polygonen unterscheiden sich die konkreten Schnitte. Wiedererkennbar sind die zentralen Beweisschritte aus Aufgabe 6: Triangulation, Überführung der Dreiecke über Parallelogramme und Rechtecke in normierte Rechtecke sowie die gemeinsame Zerlegung des normierten Rechtecks. Durch Überlagerung der beiden Zerlegungen entsteht eine gemeinsame Verfeinerung.

Zu Aufgabe 7: Gerade Prismen. Sind zwei Grundpolygone zerlegungsgleich und werden die jeweils zugehörigen Teilpolygone senkrecht um dieselbe Höhe erweitert, entstehen paarweise kongruente gerade Prismateile. Daher sind die beiden geraden Prismen zerlegungsgleich. Insbesondere gilt dies für gerade Prismen gleicher Höhe mit flächengleichen polygonalen Grundflächen, da diese Grundflächen nach Wallace–Bolyai–Gerwien zerlegungsgleich sind.

Polyeder und Diederwinkel

Erwartungshorizont für die Workshop-Leitung

Ausgangspunkt

Der Begriff **Polyeder** wird erst in der gemeinsamen Sicherung zwischen Arbeitsblatt 1 und Arbeitsblatt 2 eingeführt. Die Leitfrage des Workshops lautet anschließend: Sind ein Würfel und ein reguläres Tetraeder gleichen Volumens zerlegungsgleich?

Aufgabe 1: Polyeder im Vergleich

Für die Tabelle gilt:

	Würfel	**gerades Prisma mit gleichseitiger Grundfläche**	**reguläres Tetraeder**
Anzahl der Flächen	6	5	4
Form der Flächen	6 Quadrate	2 gleichseitige Dreiecke und 3 Rechtecke	4 gleichseitige Dreiecke
Anzahl der Kanten	12	9	6
Anzahl der Ecken	8	6	4

Ein reguläres Tetraeder besitzt vier kongruente gleichseitige Dreiecke als Seitenflächen; insbesondere sind alle sechs Kanten gleich lang. Aufgrund dieser Symmetrie sind auch die Diederwinkel an allen Kanten gleich groß.

Aufgabe 2: Bogenmaß auffrischen

$$45^\circ = \frac{\pi}{4}, \qquad 60^\circ = \frac{\pi}{3}, \qquad 90^\circ = \frac{\pi}{2},$$
$$120^\circ = \frac{2\pi}{3}, \qquad 180^\circ = \pi, \qquad 360^\circ = 2\pi.$$

Aufgabe 3: Diederwinkel an einer Kante

Durch einen Punkt M der Kante werden in den beiden angrenzenden Seitenflächen jeweils Geraden gezeichnet, die senkrecht auf der gemeinsamen Kante stehen. Diese beiden Geraden liegen in derselben Ebene, nämlich in der Ebene durch M, die senkrecht zur Kante steht. Der räumliche Winkel zwischen den Seitenflächen erscheint in diesem senkrechten Schnitt daher als gewöhnlicher ebener Winkel.

Merke: Diederwinkel

Der Diederwinkel an einer Kante ist der Innenwinkel zwischen den beiden angrenzenden Seitenflächen. Für die spätere Arbeit bezeichnet $M(P)$ die Menge der paarweise verschiedenen Diederwinkel eines Polyeders P.

Aufgabe 4: Diederwinkel von Würfel und Prisma

Beim Würfel stehen je zwei benachbarte Seitenflächen senkrecht aufeinander. Daher

$$M(W) = \left\{\frac{\pi}{2}\right\}.$$

Beim geraden Prisma mit gleichseitiger dreieckiger Grundfläche treten zwei Situationen auf. An den Kanten zwischen Grund- bzw. Deckfläche und einer Seitenfläche beträgt der Diederwinkel $\pi/2$. An den drei senkrechten Kanten entspricht ein senkrechter Schnitt dem Innenwinkel des gleichseitigen Dreiecks, also $\pi/3$. Damit

$$M(P) = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right\}.$$

Aufgabe 5: Diederwinkel des regulären Tetraeders

Sei die Kantenlänge s.

a) Da ABC und DBC gleichseitige Dreiecke sind und M der Mittelpunkt von BC ist, sind AM und DM jeweils Höhen dieser Dreiecke. Somit gilt $AM \perp BC$ und $DM \perp BC$. Der Winkel zwischen AM und DM ist daher der Diederwinkel an der Kante BC:

$$\alpha = \angle AMD.$$

b) Mit dem Satz des Pythagoras ergibt sich

$$h = AM = DM = \sqrt{s^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}s.$$

c) Das Dreieck AMD ist gleichschenklig mit $AM = DM = h$ und $AD = s$. Da N der Mittelpunkt von AD ist, ist MN zugleich Höhe und Winkelhalbierende. Daher

$$MN = \sqrt{h^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}s^2 - \frac{1}{4}s^2} = \frac{s}{\sqrt{2}}.$$

d) Im rechtwinkligen Dreieck AMN gilt

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{MN}{AM} = \frac{s/\sqrt{2}}{(\sqrt{3}/2)s} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Mit der Doppelwinkelformel folgt

$$\cos(\alpha) = 2\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) - 1 = 2 \cdot \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}.$$

Also

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right).$$

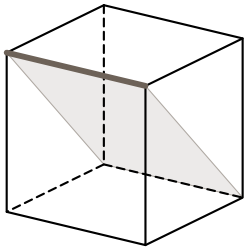
Wegen der Symmetrie des regulären Tetraeders tritt nur dieser Diederwinkel auf:

$$M(T) = \left\{\arccos\left(\frac{1}{3}\right)\right\}.$$

Aufgabe 6: Diederwinkel bei Zerlegungen

Die drei grundsätzlich verschiedenen Situationen sind:

a) **Aufteilung des Diederwinkels an einer bestehenden Kante**

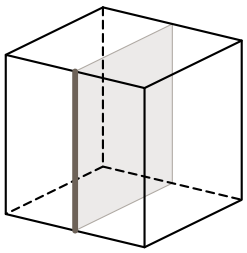


Die Schnittebene verläuft durch eine bereits vorhandene Kante. Der ursprüngliche Diederwinkel α wird in die Diederwinkel der entstehenden Teilpolyeder aufgeteilt. Daher gilt

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = \alpha.$$

Im senkrechten Schnitt zur betrachteten Kante werden die Teilwinkel wieder zum ursprünglichen Winkel α zusammengesetzt.

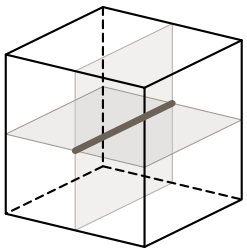
b) **Neue Kante auf einer Außenfläche**



Die betrachtete Kante entsteht neu in einer ursprünglichen Seitenfläche. Im senkrechten Schnitt zur Kante liegen die zugehörigen Teilwinkel gemeinsam in einem gestreckten Winkel. Somit

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \pi.$$

c) **Neue Kante im Inneren**



Mehrere Teilpolyeder treffen entlang einer neu entstandenen inneren Kante zusammen. Im senkrechten Schnitt umschließen ihre Diederwinkel den Punkt vollständig. Deshalb gilt

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = 2\pi.$$

Aufgabe 7: Unterteilung einer bestehenden Kante

a) Eine bloße Summe der auftretenden Diederwinkel ist für den Vergleich von Zerlegungen nicht sinnvoll. Vor der Unterteilung würde die betrachtete Kante einmal mit α gezählt, nach den beiden zusätzlichen Schnitten dagegen dreimal. Durch weitere Schnitte könnte derselbe Diederwinkel beliebig oft zusätzlich auftreten, obwohl sich an der ursprünglichen geometrischen Situation der Kante nichts geändert hat. Die Summe hinge damit von der gewählten Unterteilung ab.

b) Als Gewicht bietet sich die **Länge der jeweiligen Kante bzw. des Kantenabschnitts** an.

c) Wegen $l = l_1 + l_2 + l_3$ gilt

$$l_1\alpha + l_2\alpha + l_3\alpha = (l_1 + l_2 + l_3)\alpha = l\alpha.$$

Die Unterteilung verändert den Gesamtbeitrag der ursprünglichen Kante damit nicht.

Gewichtete Diederwinkel

Für ein Polyeder P mit Kantenlängen $l_1, \ldots, l_n$ und den zugehörigen Diederwinkeln $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ wird

$$S(P) = l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n = \sum_{i=1}^{n} l_i\alpha_i$$

als erster Kandidat betrachtet. Die Längengewichtung verhindert, dass eine bloße Unterteilung einer bestehenden Kante ihren Gesamtbeitrag verändert.

Aufgabe 8: Beiträge neuer Kanten

a) Für eine bestehende Kante der Länge l, deren Diederwinkel α in $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ aufgeteilt wird, gilt

$$l\alpha_1 + \cdots + l\alpha_n = l(\alpha_1 + \cdots + \alpha_n) = l\alpha.$$

Der ursprüngliche Beitrag der Kante bleibt also erhalten.

b) Für eine neue Kante der Länge u auf einer Außenfläche gilt

$$u\alpha_1 + u\alpha_2 = u(\alpha_1 + \alpha_2) = u\pi.$$

c) Für eine neue innere Kante der Länge v gilt

$$v\alpha_1 + \cdots + v\alpha_n = v(\alpha_1 + \cdots + \alpha_n) = 2v\pi.$$

d) Haben die neu entstehenden Kanten auf der Oberfläche die Längen $u_1, \ldots, u_r$ und die neuen inneren Kanten die Längen $v_1, \ldots, v_s$, so ist der zusätzliche Beitrag

$$u_1\pi + \cdots + u_r\pi + 2v_1\pi + \cdots + 2v_s\pi = \big(u_1 + \cdots + u_r + 2v_1 + \cdots + 2v_s\big)\pi.$$

Damit lautet die gesuchte Ergänzung

$$\begin{aligned} S_{\mathcal{Z}}(P) = {} & l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n \\ & + \big(u_1 + \cdots + u_r + 2v_1 + \cdots + 2v_s\big)\pi. \end{aligned}$$

Setzt man

$$c_P := u_1 + \cdots + u_r + 2v_1 + \cdots + 2v_s,$$

so gilt $c_P \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und damit

$$S_{\mathcal{Z}}(P) = S(P) + c_P\pi.$$

Aufgabe 9: Vergleich zweier zerlegungsgleicher Polyeder

a) Erwartete Vermutung:

$$S_{\mathcal{Z}}(P) = S_{\mathcal{Z}}(Q).$$

Begründung: Sind P und Q zerlegungsgleich, bestehen die beiden Zerlegungen aus paarweise kongruenten Teilpolyedern. Bei entsprechenden Teilpolyedern stimmen daher die zugehörigen Kantenlängen und Diederwinkel überein. Somit stimmen auch alle Produkte $l\alpha$ und nach dem Addieren die gesamten gewichteten Diederwinkelsummen überein.

b) Der ausgefüllte Kasten lautet:

$$\underbrace{l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n}_{\text{Beiträge von } P} + \underbrace{c_P\pi}_{\text{Beiträge an neuen Kanten}}$$

$$=$$

$$\underbrace{\widetilde{l}_1\beta_1 + \cdots + \widetilde{l}_m\beta_m}_{\text{Beiträge von } Q} + \underbrace{c_Q\pi}_{\text{Beiträge an neuen Kanten}}$$

Dabei gilt $c_P, c_Q \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Lösungen zur Vertiefungsaufgabe zu Aufgabe 5: T_1 und T_2

Die historische Vertiefung zu Hilberts dritter Frage ist als Informationstext angelegt und benötigt keinen eigenen Erwartungshorizont. Für die Berechnung der Diederwinkel ergeben sich die folgenden Lösungen.

Aufgabe 10: Vertiefung: Diederwinkel des Tetraeders T_1

Das Tetraeder T_1 besitzt die Eckpunkte A, C, D, H.

a) An den Kanten CA, CD und CH stehen die jeweils angrenzenden Seitenflächen senkrecht aufeinander. Daher beträgt der Diederwinkel an jeder dieser drei Kanten

$$\frac{\pi}{2}.$$

b) Sei M der Mittelpunkt von DH. Im Dreieck CDH gilt $CD = CH = u$, also ist die Verbindung vom Scheitelpunkt C zum Mittelpunkt der Grundseite DH zugleich eine Höhe. Somit

$$CM \perp DH.$$

Ebenso gilt $AD = AH = u\sqrt{2}$. Daher ist auch ADH gleichschenklig und

$$AM \perp DH.$$

Die beiden Strecken liegen in den an DH angrenzenden Seitenflächen. Somit ist

$$\varphi = \angle AMC$$

der Diederwinkel an DH.

c) Im rechtwinklig-gleichschenkligen Dreieck CDH besitzt die Hypotenuse die Länge $DH = u\sqrt{2}$. Daher

$$DM = \frac{u}{\sqrt{2}}.$$

Mit dem Satz des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck CDM folgt

$$h = CM = \sqrt{u^2 - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{u}{\sqrt{2}}.$$

d) Da die Würfelkante AC senkrecht auf der Grundfläche steht, gilt $AC \perp CM$. Im rechtwinkligen Dreieck ACM folgt deshalb

$$s = AM = \sqrt{AC^2 + CM^2} = \sqrt{u^2 + \frac{u^2}{2}} = u\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

e) Im rechtwinkligen Dreieck ACM ist AM die Hypotenuse. Daher

$$\cos(\varphi) = \frac{CM}{AM} = \frac{u/\sqrt{2}}{u\sqrt{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Somit

$$\varphi = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Damit ist

$$M(T_1) = \left\{\frac{\pi}{2}, \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}.$$

Aufgabe 11: Vertiefung: Diederwinkel des Tetraeders T_2

Das Tetraeder T_2 besitzt die Eckpunkte A, C, D, G.

a) An den Kanten CD, AD und CG stehen die jeweils angrenzenden Seitenflächen senkrecht aufeinander. Daher beträgt der Diederwinkel dort jeweils

$$\frac{\pi}{2}.$$

b) Sei M der Mittelpunkt von AC, N der Mittelpunkt von AD und P der Mittelpunkt von AG. Nach dem Mittelliniensatz gilt im Dreieck ACD

$$MN \parallel CD$$

und im Dreieck ACG

$$MP \parallel CG.$$

Sowohl CD als auch CG stehen senkrecht auf der Würfelkante AC. Daher gilt auch

$$MN \perp AC, \qquad MP \perp AC.$$

Somit stellt $\angle NMP$ den Diederwinkel an AC dar.

c) Wegen $MN \parallel CD$ und $MP \parallel CG$ gilt

$$\angle NMP = \angle DCG.$$

In der quadratischen Würfelfläche ist CG eine Diagonale und CD eine Seite. Daher

$$\angle DCG = 45^\circ = \frac{\pi}{4}.$$

Dieser Diederwinkel tritt aufgrund der entsprechenden symmetrischen Situation an zwei Kanten von T_2 auf.

d) An der Raumdiagonalen AG treffen in der dargestellten Zerlegung sechs kongruente Tetraeder zusammen. Die sechs dort auftretenden gleichen Diederwinkel füllen gemeinsam einen Vollwinkel. Daher

$$6\gamma = 2\pi \qquad \Longrightarrow \qquad \gamma = \frac{\pi}{3}.$$

Damit ist

$$M(T_2) = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right\}.$$

Beim Vergleich fällt auf: Der Winkel $\pi/2$ tritt in beiden Tetraedern auf. Die übrigen Winkel von T_2 sind ebenfalls bekannte rationale Vielfache von π, während bei T_1 zusätzlich der Winkel $\varphi = \arccos(1/\sqrt{3})$ auftritt. Ein Schluss auf Zerlegungsgleichheit wird daraus an dieser Stelle noch nicht gezogen.

Ganzzahlige Gewichte und die Bricardsche Bedingung

Erwartungshorizont für die Workshop-Leitung

Aufgabe 1: Warum reichen reelle Gewichte noch nicht?

a) Aus

$$r\alpha = s\pi$$

folgt durch Division durch $r\pi$

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{s}{r}.$$

Sind r und s beliebige positive reelle Zahlen, kann auch der Quotient s/r ein beliebiger positiver reeller Wert sein. Das Beispiel $r = \pi$ und $s = \alpha$ führt lediglich auf die Identität

$$\pi\alpha = \alpha\pi.$$

Eine solche Gleichung schränkt den Winkel α daher nicht genügend ein, um daraus einen Widerspruch zu gewinnen.

b) Für $m, n \in \mathbb{N}$ gilt entsprechend

$$m\alpha = n\pi \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\alpha}{\pi} = \frac{n}{m}.$$

Der Quotient zweier ganzer Zahlen mit von null verschiedenem Nenner ist rational. In diesem Fall müsste also

$$\frac{\alpha}{\pi} \in \mathbb{Q}$$

gelten.

c) Ein Widerspruch ist deshalb möglich, wenn bekannt ist, dass α/π *nicht* rational ist. Die reelle Gleichung kann dann trotzdem erfüllt sein, die Gleichung mit positiven ganzzahligen Gewichten dagegen nicht.

Als Ziel ergibt sich:

Die reellen Kantenlängen sollen durch positive ganzzahlige Gewichte ersetzt werden.

Aufgabe 2: Zerlegung einer Kante in Kantenabschnitte

Da e und e' entsprechende Kanten kongruenter Teilpolyeder sind, haben sie dieselbe Länge.

a) Daher gilt

$$l(s_1) + l(s_2) = l(t_1) + l(t_2) + l(t_3).$$

b) Nach dem Ersetzen der Längen durch die angegebenen Variablen erhält man

$$x_1 + x_2 = y_1 + y_2 + y_3.$$

c) In homogener Form lautet die Gleichung

$$x_1 + x_2 - y_1 - y_2 - y_3 = 0.$$

Aufgabe 3: Können wir das Kegel-Lemma anwenden?

a) In der Gleichung aus Aufgabe 2c) treten die Koeffizienten

$$1, \quad 1, \quad -1, \quad -1, \quad -1$$

auf. Sie sind alle ganzzahlig. Betrachtet man das gesamte Gleichungssystem, können für Variablen, die in einer Gleichung nicht vorkommen, zusätzlich Koeffizienten 0 auftreten; auch diese sind ganzzahlig.

b) Ja. Nach dem Umstellen steht auf der rechten Seite 0, also ist die Gleichung homogen. Jede Gleichung zu zwei entsprechenden Kanten wird auf dieselbe Weise aus einer Gleichheit zweier Kantensummen gewonnen und lässt sich daher ebenfalls in homogener Form schreiben.

c) Eine gemeinsame positive reelle Lösung ist bereits durch die tatsächlichen Längen der Kantenabschnitte gegeben:

$$x_1 = l(s_1), \quad x_2 = l(s_2),$$
$$y_1 = l(t_1), \quad y_2 = l(t_2), \quad y_3 = l(t_3).$$

Alle diese Zahlen sind positiv. Weil entsprechende ganze Kanten gleich lang sind, erfüllen diese Werte die Gleichung. Verwendet man für *alle* Kantenabschnitte ihre tatsächlichen Längen, werden auf diese Weise alle Gleichungen des Systems gleichzeitig erfüllt.

d) Damit sind die Voraussetzungen des Kegel-Lemmas erfüllt: Das System ist endlich und homogen, seine Koeffizienten sind ganze Zahlen, und es besitzt eine Lösung aus positiven reellen Zahlen.

e) Nach dem Kegel-Lemma besitzt dasselbe Gleichungssystem deshalb auch eine Lösung aus **positiven ganzen Zahlen**. Die reellen Längen können für die benötigten Additionsbeziehungen also durch positive ganzzahlige Gewichte ersetzt werden.

Aufgabe 4: Perlen statt Längen

a) Es sind viele Belegungen möglich. Zwei Beispiele sind

	s_1	s_2	t_1	t_2	t_3
1. Möglichkeit	1	2	1	1	1
2. Möglichkeit	2	3	1	2	2

In der ersten Möglichkeit liegen auf beiden ganzen Kanten insgesamt drei, in der zweiten jeweils fünf Perlen. Entsprechend können in der Skizze auf den einzelnen Abschnitten genau diese Anzahlen eingezeichnet werden.

b) Für die erste Belegung gilt beispielsweise

$$m(s_1) + m(s_2) = m(t_1) + m(t_2) + m(t_3),$$

konkret also

$$1 + 2 = 1 + 1 + 1.$$

c) Die allgemeine Schreibweise lautet

$$\boxed{\sum_{s \in \mathcal{A}(e)} m(s) = \sum_{t \in \mathcal{A}(e')} m(t)}.$$

Die Summe der ganzzahligen Gewichte aller Kantenabschnitte von e ist also gleich der entsprechenden Gewichtssumme auf e'. Entscheidend ist nicht, dass einzelne Abschnitte paarweise dieselbe Perlenzahl besitzen, sondern dass die Gesamtgewichte der entsprechenden ganzen Kanten übereinstimmen.

Aufgabe 5: Unsere Gleichung aus Arbeitsblatt 2 aktualisieren

a) Ersetzt man die reellen Längengewichte durch die positiven ganzzahligen Gewichte, erhält man zunächst

$$m_1\alpha_1 + \cdots + m_n\alpha_n + k_P\pi = n_1\beta_1 + \cdots + n_m\beta_m + k_Q\pi.$$

Dabei gilt

$$m_i, n_j \in \mathbb{N}, \qquad k_P, k_Q \in \mathbb{N}_0.$$

Die Koeffizienten k_P, k_Q können auch 0 sein, falls auf der jeweiligen Seite kein entsprechender zusätzlicher π-Beitrag auftritt.

b) Werden gleiche Diederwinkel zusammengefasst und die dabei entstehenden positiven ganzzahligen Summengewichte wieder mit m_i beziehungsweise n_j bezeichnet, ergibt sich

$$m_1\omega_1 + \cdots + m_r\omega_r + k_P\pi = n_1\varepsilon_1 + \cdots + n_s\varepsilon_s + k_Q\pi.$$

c) Nach dem Verschieben des π-Terms der linken Seite gilt

$$m_1\omega_1 + \cdots + m_r\omega_r = n_1\varepsilon_1 + \cdots + n_s\varepsilon_s + (k_Q - k_P)\pi.$$

Daher setzt man

$$\boxed{k := k_Q - k_P}.$$

Die vereinfachte Gleichung lautet somit

$$\boxed{m_1\omega_1 + \cdots + m_r\omega_r = n_1\varepsilon_1 + \cdots + n_s\varepsilon_s + k\pi}.$$

d) Es gilt

$$k \in \mathbb{Z}.$$

Denn k ist die Differenz zweier nichtnegativer ganzer Zahlen. Diese Differenz kann positiv, null oder negativ sein.

Aufgabe 6: Würfel und gerades Dreieckprisma

Für

$$M(W) = \left\{\frac{\pi}{2}\right\}, \qquad M(R) = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right\}$$

fordert die Bricardsche Bedingung eine Beziehung der Form

a)

$$m\frac{\pi}{2} = n_1\frac{\pi}{2} + n_2\frac{\pi}{3} + k\pi,$$

mit $m, n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ und $k \in \mathbb{Z}$.

b) Eine mögliche Wahl ist

$$m = 3, \qquad n_1 = 1, \qquad n_2 = 3, \qquad k = 0.$$

Tatsächlich gilt

$$3 \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} + 3 \cdot \frac{\pi}{3} + 0 \cdot \pi.$$

c) Die Bricardsche Bedingung ist damit erfüllt und liefert für dieses Paar **keinen Ausschluss** der Zerlegungsgleichheit. Daraus folgt aber nicht, dass Würfel und Prisma allein deshalb zerlegungsgleich sind: Die Bricardsche Bedingung ist notwendig, nicht hinreichend.

Aufgabe 7: Würfel und reguläres Tetraeder

Es gilt

$$M(W) = \left\{\frac{\pi}{2}\right\}, \qquad M(T) = \{\alpha\}, \qquad \alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right).$$

Unter der Annahme, Würfel und Tetraeder seien zerlegungsgleich, folgt:

a) Die Bricardsche Bedingung müsste für geeignete $m, n \in \mathbb{N}$ und $k \in \mathbb{Z}$ die Gleichung

$$m\frac{\pi}{2} = n\alpha + k\pi$$

liefern.

b) Daraus folgt

$$n\alpha = \left(\frac{m}{2} - k\right)\pi$$

und somit

$$\boxed{\frac{\alpha}{\pi} = \frac{m-2k}{2n}}.$$

Zähler und Nenner sind ganze Zahlen und $2n \neq 0$. Also müsste

$$\frac{\alpha}{\pi} \in \mathbb{Q}$$

gelten.

c) Aus

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

folgt äquivalent

$$\boxed{\cos(\alpha) = \frac{1}{3}}.$$

Damit ist $\cos(\alpha)$ rational.

d) Für einen indirekten Beweis nehmen wir zusätzlich an, $\alpha/\pi \in \mathbb{Q}$. Dann sind beide Voraussetzungen des Satzes von Niven erfüllt: α/π ist nach der Gegenannahme rational und $\cos(\alpha) = 1/3$ ist rational. Nach Niven müsste daher

$$\cos(\alpha) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$$

gelten. Der tatsächliche Wert $1/3$ gehört jedoch nicht zu dieser Menge. Das ist ein Widerspruch. Somit

$$\boxed{\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Q}}.$$

e) Die Aussagen aus b) und d) widersprechen einander. Daher war die Annahme der Zerlegungsgleichheit falsch: Ein Würfel und ein reguläres Tetraeder gleichen Volumens sind **nicht zerlegungsgleich**.

Ergebnis

Gleiches Volumen ist im Raum zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Zerlegungsgleichheit. Würfel und reguläres Tetraeder können so gewählt werden, dass sie dasselbe Volumen besitzen, sind aber dennoch nicht zerlegungsgleich. Damit ist die zentrale Leitfrage des Workshops beantwortet.

Lösungen zu den Vertiefungsaufgaben von Arbeitsblatt 3

Die folgenden Erwartungshorizonte gehören zu den Vertiefungen über das Kegel-Lemma, die Dehn-Invariante, gerade Prismen, den elementaren Irrationalitätsbeweis sowie die Tetraeder T_1 und T_2.

Aufgabe 8: Vertiefung: Warum hilft das Kegel-Lemma?

Die tatsächlichen Kantenlängen liefern bereits eine positive reelle Lösung für das Gleichungssystem. Für die spätere Bricardsche Bedingung werden aber positive *ganzzahlige* Gewichte benötigt. Das Kegel-Lemma garantiert, dass eine solche ganzzahlige Lösung existiert, ohne dass die für den Beweis entscheidenden Additionsbeziehungen zwischen entsprechenden Kanten verloren gehen.

Aufgabe 9: Vertiefung: Max Dehn und die Dehn-Invariante

a) Seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ die an der neuen Außenkante auftretenden Teilwinkel. Wegen

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_r = \pi$$

und der Additivität der Bewertung gilt

$$\begin{aligned} l f(\alpha_1) + \cdots + l f(\alpha_r) &= l\, f(\alpha_1 + \cdots + \alpha_r) \\ &= l\, f(\pi) = 0. \end{aligned}$$

b) An einer neuen inneren Kante summieren sich die Winkel zu 2π. Deshalb ist ihr zusätzlicher Beitrag

$$l\, f(2\pi) = 2l\, f(\pi) = 0.$$

c) Die Bricardsche Bedingung liefert eine **notwendige ganzzahlige Winkelrelation**. Wird sie verletzt, kann keine Zerlegungsgleichheit vorliegen; wird sie erfüllt, ist Zerlegungsgleichheit dadurch noch nicht bewiesen. Dehn konstruiert dagegen mit

$$D_f(P) = \sum_i l_i f(\alpha_i)$$

eine echte **Invariante**: Bei einer Zerlegung bleibt ihr Wert erhalten, weil die neu entstehenden π- und 2π-Beiträge nach der Bewertung verschwinden. Unterschiedliche Dehn-Invarianten schließen daher Zerlegungsgleichheit aus.

Aufgabe 10: Vertiefung zu Aufgabe 6: Andere gerade Prismen

Sei R ein gerades Prisma mit konvexer n-eckiger Grundfläche und Innenwinkeln $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$.

a) An den Kanten zwischen Grund- beziehungsweise Deckfläche und den Mantelflächen beträgt der Diederwinkel

$$\frac{\pi}{2}.$$

An den übrigen, zur Prismenhöhe parallelen Kanten erhält man im senkrechten Schnitt genau die Innenwinkel der Grundfläche. Dort treten also die Winkel

$$\gamma_1, \ldots, \gamma_n$$

auf.

b) Aus

$$\gamma_1 + \cdots + \gamma_n = (n-2)\pi$$

folgt

$$1 \cdot \frac{\pi}{2} + \gamma_1 + \cdots + \gamma_n + 0 \cdot \pi = \frac{\pi}{2} + (n-2)\pi$$
$$= \frac{2n-3}{2}\pi.$$

Damit ist der gesuchte Faktor

$$\boxed{2n-3}$$

und es gilt

$$\boxed{(2n-3) \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} + \gamma_1 + \cdots + \gamma_n + 0 \cdot \pi}.$$

Für $n \geq 3$ ist $2n-3$ eine positive ganze Zahl.

c) Sind mehrere Innenwinkel gleich, werden ihre Beiträge zu einem einzigen Diederwinkel zusammengefasst. Tritt ein Winkel beispielsweise q-mal auf, erhält er den positiven ganzzahligen Koeffizienten q. Falls einer der Innenwinkel selbst $\pi/2$ ist, wird sein Gewicht zudem mit dem bereits vorhandenen $\pi/2$-Beitrag zusammengefasst.

d) Damit lässt sich für jedes gerade Prisma eine Beziehung finden, die die Bricardsche Bedingung gegenüber dem Würfel erfüllt. Die Bedingung **schließt** eine Zerlegungsgleichheit also nicht aus. Sie **beweist** die Zerlegungsgleichheit aber auch hier nicht.

Aufgabe 11: Vertiefung: Elementare Irrationalitätsidee

Für

$$a_n = 3^n \cos(n\alpha), \qquad a_{n+1} = 2a_n - 9a_{n-1}, \qquad a_0 = a_1 = 1$$

ergibt sich:

1. Werte der Folge.

$$a_2 = 2 \cdot 1 - 9 \cdot 1 = -7,$$
$$a_3 = 2 \cdot (-7) - 9 \cdot 1 = -23,$$
$$a_4 = 2 \cdot (-23) - 9 \cdot (-7) = 17,$$
$$a_5 = 2 \cdot 17 - 9 \cdot (-23) = 241.$$

Damit lautet die Tabelle

n	0	1	2	3	4	5
a_n	1	1	-7	-23	17	241

.

2. Reste bei Division durch 3. Hat a_n Rest 1, so hat $2a_n$ Rest 2. Hat a_n Rest 2, so hat $2a_n$ Rest 1. Da $9a_{n-1}$ durch 3 teilbar ist, ändert der zweite Term der Rekursion diesen Rest nicht. Ausgehend von $a_1 = 1$ wechseln die Reste daher dauerhaft:

$$\boxed{1, 2, 1, 2, 1, 2, \ldots}$$

Der Rest 0 tritt nie auf. Somit ist für $n \geq 1$ kein a_n durch 3 teilbar.

3. Widerspruch. Angenommen,

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{p}{q}, \qquad q \geq 1.$$

Dann ist $q\alpha = p\pi$, und daher

$$a_q = 3^q \cos(q\alpha)$$
$$= 3^q \cos(p\pi)$$
$$= (-1)^p 3^q.$$

Weil $q \geq 1$, ist dieser Wert durch 3 teilbar. Dies widerspricht dem Ergebnis aus Teil 2. Also gilt

$$\boxed{\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Q}}.$$

Aufgabe 12: Vertiefung zu Aufgabe 7: Tetraeder T_1 und T_2

Es gilt

$$M(T_1) = \left\{\frac{\pi}{2}, \varphi\right\}, \qquad M(T_2) = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right\}.$$

Nehmen wir zunächst an, T_1 und T_2 seien zerlegungsgleich.

a) Dann müsste es positive ganze Zahlen m_1, m_2, n_1, n_2, n_3 und ein $k \in \mathbb{Z}$ geben mit

$$m_1\frac{\pi}{2} + m_2\varphi = n_1\frac{\pi}{2} + n_2\frac{\pi}{4} + n_3\frac{\pi}{3} + k\pi.$$

b) Alle Terme außer $m_2\varphi$ sind rationale Vielfache von π. Daher folgt

$$m_2\varphi = \left(\frac{n_1}{2} + \frac{n_2}{4} + \frac{n_3}{3} + k - \frac{m_1}{2}\right)\pi$$

und somit

$$\frac{\varphi}{\pi} = \frac{6n_1 + 3n_2 + 4n_3 + 12k - 6m_1}{12m_2} \in \mathbb{Q}.$$

c) Wegen

$$\cos(2\varphi) = -\frac{1}{3} \qquad \text{und} \qquad \cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha) = -\frac{1}{3}$$

haben 2φ und $\pi - \alpha$ denselben Kosinuswert. Beide Winkel liegen im Intervall $[0, \pi]$. Auf diesem Intervall ist die Kosinusfunktion eindeutig beziehungsweise streng fallend. Daher

$$\boxed{2\varphi = \pi - \alpha}.$$

d) Wäre φ/π rational, so wäre wegen

$$\alpha = \pi - 2\varphi$$

auch

$$\frac{\alpha}{\pi} = 1 - 2\frac{\varphi}{\pi}$$

rational. Dies widerspricht dem bereits bewiesenen Ergebnis $\alpha/\pi \notin \mathbb{Q}$. Also gilt

$$\frac{\varphi}{\pi} \notin \mathbb{Q}.$$

Damit kann die in b) aus der angenommenen Zerlegungsgleichheit folgende Rationalität nicht eintreten. Folglich sind T_1 und T_2 **nicht zerlegungsgleich**.